

Corrigé détaillé du Devoir Maison – Physique-Chimie

Terminale spécialité

Thème : Électricité

Problème 1 – Charge d'un condensateur

/24

$$E = 12.0 \text{ V}, \quad R = 4,7 \times 10^3 \Omega, \quad C = 220 \mu\text{F} = 2,20 \times 10^{-4} \text{ F}$$

1. Analyse qualitative du montage

1. Le circuit est un circuit série comportant un générateur idéal de tension, un interrupteur, une résistance R et un condensateur C .
2. Le courant conventionnel sort de la borne positive du générateur, traverse la résistance puis arrive sur l'armature du condensateur reliée au générateur.
3. a) À l'instant initial, le condensateur est déchargé, donc :

$$u_C(0) = 0.$$

- b) Au bout d'un temps très long, le condensateur est totalement chargé et :

$$u_C(+\infty) = E.$$

Le courant devient alors nul.

4. Au cours de la charge, la tension $u_C(t)$ augmente. Or la loi des mailles donne :

$$u_R(t) = E - u_C(t).$$

Ainsi, la tension aux bornes de la résistance diminue. Comme

$$u_R(t) = Ri(t),$$

l'intensité $i(t)$ diminue au cours du temps.

2. Équation différentielle

1. La loi des mailles donne :

$$E = u_R(t) + u_C(t).$$

2. Pour la résistance, la loi d'Ohm s'écrit :

$$u_R(t) = Ri(t).$$

3. Pour le condensateur :

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt}.$$

4. En remplaçant $u_R(t)$ puis $i(t)$, on obtient :

$$E = Ri(t) + u_C(t) = RC \frac{du_C}{dt} + u_C(t).$$

Donc

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

3. Solution et exploitation

On admet :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

1. À $t = 0$,

$$u_C(0) = E(1 - e^0) = E(1 - 1) = 0.$$

La condition initiale est bien vérifiée.

2. La constante de temps vaut :

$$\tau = RC = 4,7 \times 10^3 \times 2,20 \times 10^{-4} = 1,034 \text{ s.}$$

3. On a :

$$u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}).$$

Comme $e^{-1} \approx 0,368$,

$$u_C(\tau) \approx 12,0 \times 0,632 \approx 7,58 \text{ V.}$$

4. La constante de temps τ est le temps caractéristique de la charge. Au bout d'une durée égale à τ , le condensateur a atteint environ 63,2 % de sa tension finale.

5. On dérive $u_C(t)$:

$$\frac{du_C}{dt} = E \cdot \frac{1}{RC} e^{-t/RC}.$$

Donc

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C \cdot E \cdot \frac{1}{RC} e^{-t/RC} = \frac{E}{R} e^{-t/RC}.$$

6. À $t = 0$,

$$i(0) = \frac{E}{R} = \frac{12,0}{4,7 \times 10^3} \approx 2,55 \times 10^{-3} \text{ A} = 2,55 \text{ mA.}$$

7. Lorsque $t \rightarrow +\infty$, on a $e^{-t/RC} \rightarrow 0$. Donc

$$i(t) \rightarrow 0.$$

8. L'énergie stockée dans un condensateur vaut :

$$E_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t).$$

9. Lorsque le condensateur est totalement chargé, $u_C = E = 12,0 \text{ V}$. Ainsi :

$$E_C = \frac{1}{2} \times 2,20 \times 10^{-4} \times 12^2.$$

Or $12^2 = 144$, donc

$$E_C = \frac{1}{2} \times 2,20 \times 10^{-4} \times 144 = 1,584 \times 10^{-2} \text{ J.}$$

Ainsi

$$E_C \approx 1,58 \times 10^{-2} \text{ J.}$$

4. Regard critique

1. L'affirmation « au début de la charge, le condensateur empêche totalement le passage du courant » est fausse.

En effet, au début :

$$u_C(0) = 0,$$

donc toute la tension du générateur est aux bornes de la résistance :

$$u_R(0) = E.$$

Ainsi le courant initial vaut

$$i(0) = \frac{E}{R} \neq 0.$$

Il est même maximal à cet instant.

2. L'affirmation « plus la résistance est grande, plus le condensateur se charge vite » est fausse.
La vitesse caractéristique de charge est gouvernée par

$$\tau = RC.$$

Si R augmente, alors τ augmente aussi, donc la charge est plus lente.

3. Pour charger plus vite sans changer la tension finale atteinte, il faut diminuer la résistance R .
En effet, cela diminue $\tau = RC$ sans modifier la valeur limite $u_C(+\infty) = E$.

Problème 2 – Capteur de présence**/29**

$$\begin{aligned}
 E &= 5.0 \text{ V}, & R &= 100 \text{ k}\Omega = 1,00 \times 10^5 \Omega \\
 C_v &= 80 \text{ nF} = 8,0 \times 10^{-8} \text{ F}, & C_o &= 140 \text{ nF} = 1,40 \times 10^{-7} \text{ F} \\
 u_s &= 3.0 \text{ V}
 \end{aligned}$$

1. Compréhension du principe

1. La capacité d'un condensateur dépend de la géométrie du système et du milieu environnant. La présence d'une personne modifie l'environnement électrique du capteur, ce qui modifie sa capacité.
2. La charge est d'autant plus lente que la constante de temps

$$\tau = RC$$

est grande. Comme

$$C_o > C_v,$$

on a

$$\tau_o > \tau_v.$$

Le siège occupé correspond donc à une charge plus lente.

3. La constante de temps d'un circuit RC vaut :

$$\tau = RC.$$

2. Temps de franchissement d'un seuil

On rappelle :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

1. Cherchons t_s tel que $u_C(t_s) = u_s$. On écrit :

$$u_s = E \left(1 - e^{-t_s/RC} \right).$$

Donc

$$\frac{u_s}{E} = 1 - e^{-t_s/RC},$$

puis

$$e^{-t_s/RC} = 1 - \frac{u_s}{E}.$$

En prenant le logarithme népérien :

$$-\frac{t_s}{RC} = \ln \left(1 - \frac{u_s}{E} \right).$$

D'où

$$t_s = -RC \ln \left(1 - \frac{u_s}{E} \right).$$

2. Pour le siège vide :

$$RC_v = 1,00 \times 10^5 \times 8,0 \times 10^{-8} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 8.0 \text{ ms}.$$

Ensuite,

$$1 - \frac{u_s}{E} = 1 - \frac{3,0}{5,0} = 0,4.$$

Comme $\ln(0,4) \approx -0,916$,

$$t_{s,v} = -8,0 \times 10^{-3} \ln(0,4) = 8,0 \times 10^{-3} \times 0,916 \approx 7,33 \times 10^{-3} \text{ s.}$$

Ainsi

$$t_{s,v} \approx 7.33 \text{ ms.}$$

3. Pour le siège occupé :

$$RC_o = 1,00 \times 10^5 \times 1,40 \times 10^{-7} = 1,40 \times 10^{-2} \text{ s} = 14.0 \text{ ms.}$$

Donc

$$t_{s,o} = -14,0 \times 10^{-3} \ln(0,4) = 14,0 \times 10^{-3} \times 0,916 \approx 12,83 \times 10^{-3} \text{ s.}$$

Ainsi

$$t_{s,o} \approx 12.83 \text{ ms.}$$

4. On a

$$t_{s,o} > t_{s,v}.$$

Le siège occupé met plus de temps à atteindre le seuil, ce qui est logique car la capacité est plus grande et la charge plus lente.

3. Détection automatique

Le système décide que le siège est occupé si la tension u_C n'a pas encore atteint 3.0 V au bout de 9.0 ms.

1. — Cas du siège vide :

$$t_{s,v} \approx 7.33 \text{ ms} < 9.0 \text{ ms.}$$

Le seuil est donc atteint avant 9.0 ms.

— Cas du siège occupé :

$$t_{s,o} \approx 12.83 \text{ ms} > 9.0 \text{ ms.}$$

Le seuil n'est donc pas atteint à 9.0 ms.

2. La règle de décision est pertinente :

- siège vide : le seuil est atteint avant 9.0 ms, donc le système ne détecte pas une occupation ;
- siège occupé : le seuil n'est pas atteint à 9.0 ms, donc le système détecte correctement une occupation.

3. Toute valeur de temps comprise entre 7.33 ms et 12.83 ms conviendrait. Par exemple :

$$t = 10 \text{ ms}$$

serait un choix simple et robuste.

4. Question de conception

1. a) Si R augmente, alors $\tau = RC$ augmente. Le temps de charge et donc le temps de mesure augmentent.
b) Les temps caractéristiques étant proportionnels à R , l'écart absolu entre les temps dans les cas « vide » et « occupé » augmente également.
2. Une résistance trop grande rend le système lent : il devient moins réactif, ce qui peut être gênant pour une détection rapide.
3. Une stratégie expérimentale consiste à tester plusieurs valeurs de R , à mesurer les temps de réponse dans les deux situations, puis à choisir une valeur qui :
 - sépare suffisamment bien les deux cas ;
 - garde un temps de réponse raisonnable.

5. Raisonement approfondi

1. À temps fixé,

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Si RC est plus grand, alors la charge est moins avancée à l'instant considéré. Comme le siège occupé a une plus grande capacité, sa tension est plus faible à temps fixé. Donc la tension est plus grande pour le siège vide.

2. Cette méthode peut être préférable car mesurer une tension à un instant donné est souvent plus simple électroniquement que mesurer précisément un temps de franchissement de seuil.
3. Il faut choisir un instant t_m pour lequel les tensions des deux situations sont bien séparées. En pratique, on prend un temps intermédiaire, typiquement autour de 9 ms ou 10 ms.

Problème 3 – Déviation d'un électron dans un champ électrique uniforme /31

$$v_0 = 2,0 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}, \quad E = 1,5 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}, \quad L = 8,0 \text{ cm} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Le champ électrique est dirigé vers le bas.

1. Force subie par l'électron

1. La force électrique subie par une charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$ est :

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

2. La charge de l'électron est négative :

$$q = -e.$$

3. Comme le champ électrique est dirigé vers le bas et que la charge de l'électron est négative, la force électrique est de sens opposé au champ. Elle est donc dirigée vers le haut.

4. La valeur de la force est :

$$F = eE = 1,60 \times 10^{-19} \times 1,5 \times 10^4 = 2,4 \times 10^{-15} \text{ N}.$$

2. Mouvement de l'électron

1. D'après la deuxième loi de Newton :

$$m_e \vec{a} = \vec{F}.$$

Donc

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m_e}.$$

Il n'y a pas de force selon Ox , donc

$$a_x = 0.$$

Selon Oy ,

$$a_y = \frac{F}{m_e} = \frac{2,4 \times 10^{-15}}{9,11 \times 10^{-31}} \approx 2,63 \times 10^{15} \text{ m s}^{-2}.$$

2. Comme $a_x = 0$, le mouvement selon Ox est rectiligne uniforme.
3. Comme a_y est constant, le mouvement selon Oy est uniformément accéléré.
4. Avec les conditions initiales

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad v_x(0) = v_0, \quad v_y(0) = 0,$$

on obtient :

$$x(t) = v_0 t,$$

$$y(t) = \frac{1}{2} a_y t^2.$$

3. Trajectoire

1. Comme

$$x = v_0 t,$$

on a

$$t = \frac{x}{v_0}.$$

2. En remplaçant dans l'expression de $y(t)$, on obtient :

$$y(x) = \frac{1}{2} a_y \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{a_y}{2v_0^2} x^2.$$

3. Cette équation est de la forme

$$y = kx^2,$$

avec $k > 0$. La trajectoire est donc une parabole.

4. La durée de traversée est :

$$t_s = \frac{L}{v_0} = \frac{8,0 \times 10^{-2}}{2,0 \times 10^7} = 4,0 \times 10^{-9} \text{ s.}$$

5. La déviation verticale à la sortie vaut :

$$y_s = \frac{1}{2} a_y t_s^2.$$

Or

$$t_s^2 = (4,0 \times 10^{-9})^2 = 1,6 \times 10^{-17}.$$

Donc

$$y_s = \frac{1}{2} \times 2,63 \times 10^{15} \times 1,6 \times 10^{-17} \approx 2,11 \times 10^{-2} \text{ m.}$$

Ainsi

$$y_s \approx 2,11 \text{ cm.}$$

4. Interprétation physique

- La vitesse horizontale reste constante car aucune force n'agit selon Ox . Donc $a_x = 0$.
- L'énergie cinétique varie. En effet, la vitesse verticale augmente sous l'action de la force électrique ; la norme de la vitesse augmente donc également. L'énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

augmente au cours du mouvement.

- Si E augmente, la force électrique augmente en valeur absolue, donc l'accélération verticale augmente. La déviation verticale est donc plus grande.
- Si v_0 augmente, le temps passé entre les plaques

$$t_s = \frac{L}{v_0}$$

diminue. L'électron a moins de temps pour être dévié, donc la déviation diminue.

- Augmenter E accentue la courbure de la trajectoire ; augmenter v_0 la réduit.

5. Ouverture

1. Sans modifier E , on peut agir sur :
 - la vitesse initiale v_0 ,
 - la longueur L des plaques.
2. Pour dévier davantage les électrons :
 - il faut diminuer v_0 ,
 - il faut augmenter L .
3. Une limite physique possible est qu'en augmentant trop L ou en diminuant trop v_0 , l'électron peut toucher une plaque avant la sortie.